

高级微观经济学期末考试（博士班）

2026 年春季学期

考试时间：120 分钟

说明：

- 总分 100 分，附加题最多 15 分。第一部分为必做题，共 60 分；第二部分为选做题，4 选 2，共 40 分。多做选做题时，只按写在最前面的两题计分。
- 判断题请给出一句话解释。各大题中的解释性小问请列出要点；计算题请保留能判断思路的关键步骤。
- 每道大题按整体给分，题内小问不单独设置细分分值；小问只用于提示答题结构。

第一部分：必做题（共 60 分）

第 1 题：判断题（20 分）

下列判断全部作答。每个判断请先写“对”或“错”，再用一两句话说明理由。

1. 字典序偏好不是理性偏好，因为它无法比较所有商品束。
2. 在标准商品空间上，完备、传递且连续的偏好通常可以用连续效用函数表示。
3. WARP（弱显示偏好公理，weak axiom of revealed preference）主要排除两点揭示偏好循环；完整的有限数据理性化通常需要更强的 GARP 或 SARP 条件。
4. Slutsky 方程（Slutsky equation）中的收入效应项为 $+x_j(p, m)\partial x_i(p, m)/\partial m$ 。
5. 在线性反需求 $p = a - Q$ 、相同常数边际成本 c 的 Cournot 模型中，厂商数 n 上升会使价格趋向 c 。
6. 严格占优（strict dominance）关系强于 best response 关系，因为它要求无论对手如何行动都更优。
7. 在混合策略 Nash equilibrium（mixed-strategy Nash equilibrium）中，参与人所有纯策略的期望收益都必须相等。
8. SPE（子博弈完美均衡，subgame perfect equilibrium）要求每一个信息集上都构成 Nash equilibrium，即使该信息集不开始一个子博弈。
9. Bayesian Nash equilibrium（贝叶斯纳什均衡，BNE）只要求事前平均收益最大化，不要求每个类型分别最优。
10. 在独立私有价值拍卖中，如果虚拟估值（virtual value）不单调，Myerson 最优机制可能需要 ironing。

第 2 题：对偶、Slutsky 分解与福利度量（20 分）

消费者效用为

$$u(x, y) = x^{1/3}y^{2/3},$$

收入为 $m = 90$ 。初始价格为 $p^0 = (1, 1)$ ，后来 x 的价格上升到 2，即 $p^1 = (2, 1)$ 。

1. 求 Marshallian demand, 并计算价格变化前后的消费束和效用水平。
2. 写出支出函数 $e(p, u)$ 和 Hicksian demand。
3. 计算这次价格上涨的 CV 和 EV。
4. 对商品 x 的需求变化做 Slutsky 分解: 给出总效应、替代效应和收入效应。
5. 简要解释: 为什么本题中 CV 大于 EV? 这个比较用到了什么关于商品 x 的需求性质?

第 3 题: 进入博弈、混合均衡与动态承诺 (20 分)

两家潜在厂商同时决定是否进入同一市场。每家厂商的行动为进入 E 或不进入 O 。一次性进入博弈的收益矩阵为

	E	O
E	$(-1, -1)$	$(4, 0)$
O	$(0, 4)$	$(0, 0)$

1. 求该一次性博弈的纯策略 Nash equilibrium 和对称混合策略 Nash equilibrium。
2. 若改为厂商 1 先选择 E/O , 厂商 2 观察后再选择 E/O , 求 subgame perfect equilibrium (子博弈完美均衡, SPE), 并说明先动者优势从何而来。
3. 现在考虑一个进入威慑博弈。先由 incumbent 选择是否建设产能 $K \in \{0, 1\}$, 建设成本为 F 。entrant 观察 K 后选择进入 I 或不进入 N 。若 entrant 不进入, incumbent 收益为 $6 - FK$, entrant 收益为 0; 若 entrant 进入且 $K = 0$, 收益为 $(2, 2)$; 若 entrant 进入且 $K = 1$, 收益为 $(3 - F, -1)$ 。当 $F = 2$ 时, 求 SPE。
4. 对一般 $F > 0$, 求 incumbent 会建设产能并威慑进入的 F 取值范围。
5. 若 $F = 2$, 但 entrant 在进入决策前不能观察到 K , 建设产能还能否威慑进入? 请用占优关系或逆向归纳说明, 并解释为什么可观察承诺很关键。

第二部分: 选做题 (4 选 2, 共 40 分)

选做题 A: 质保信号、PBE 与直观准则 (20 分)

卖方产品质量为 $t \in \{H, L\}$, 先验概率为 $\Pr(H) = \Pr(L) = 1/2$ 。买方对高质量和低质量产品无质保时的价值分别为

$$y_H = 11, \quad y_L = 5.$$

卖方先选择质保水平 (warranty level) $s \geq 0$ 。买方观察 s 后, 愿意支付的价格等于其条件期望产品价值加上质保本身的面值 s 。也就是说, 若买方信念为 $\mu(s) = \Pr(H | s)$, 价格为

$$p(s) = \mu(s)y_H + (1 - \mu(s))y_L + s.$$

提供质保的成本为

$$c_H(s) = 2s, \quad c_L(s) = 5s.$$

卖方收益为价格减去质保成本。

1. 一个 PBE (完美贝叶斯均衡, perfect Bayesian equilibrium) 在本题中需要给出哪些对象? 哪些信念 (beliefs) 必须由 Bayes 法则 (Bayes' rule) 确定?
2. 考虑分离均衡 (separating equilibrium): 低质量选择 $s_L = 0$, 高质量选择 $s_H = s^* > 0$ 。求使该分离 PBE 存在的 s^* 区间。
3. 说明区间下端和上端分别由哪一类卖方的偏离约束 (deviation constraints) 决定, 并写出支撑分离均衡所需的路径外信念 (off-path beliefs)。
4. 判断两个类型都选择 $s = 0$ 的混同均衡 (pooling equilibrium) 能否存在; 若能, 说明什么样的路径外信念可以支撑它, 并写出 pooling 价格。

5. 直观准则 (intuitive criterion) 会如何处理上述 pooling 均衡和分离均衡区间? 请说明为什么质保本身有价值并不消除信号成本差异。

选做题 B: 非均匀分布下的 Myerson 拍卖 (20 分)

两个风险中性投标人的估值独立同分布, 分布函数为

$$F(v) = v^2, \quad v \in [0, 1].$$

卖方只关心期望收入。

1. 求密度、虚拟估值 (virtual value) 函数和 Myerson reserve price。
2. 按 Myerson 中的常用定义, 即虚拟估值函数单调非降, 判断该分布是否 regular, 并说明为什么本题不需要 ironing。
3. 将最优机制写成带保留价的二价拍卖。分别判断以下报告下是否成交、谁获胜、支付多少:

$$(0.9, 0.6), \quad (0.55, 0.5), \quad (0.8, 0.4).$$

4. 为什么 Myerson 规则可能牺牲效率? 这是否与 revenue equivalence 矛盾?
5. 若改用一价拍卖实现同一分配规则, 为什么不能简单沿用无保留价时的线性出价函数?

选做题 C: 贝叶斯劝说的凹包络逻辑 (20 分)

状态为 $\theta \in \{H, L\}$, 先验概率为 $\Pr(H) = \lambda = 0.8$ 。接收者选择

$$a \in \{a_0, a_1, a_2\}.$$

接收者收益为

$$\begin{aligned} u_R(\theta, a_0) &= 0, \\ u_R(H, a_1) &= \frac{3}{2}, \quad u_R(L, a_1) = -\frac{1}{2}, \\ u_R(H, a_2) &= 2, \quad u_R(L, a_2) = -2. \end{aligned}$$

若接收者无差异, 按发送者偏好的方式选择。发送者只希望接收者选择中间行动 a_1 : 接收者选择 a_1 时发送者收益为 1, 否则为 0。

1. 设后验为 $\mu = \Pr(H \mid \text{message})$ 。求接收者选择三个行动的后验区间, 并写出发送者的后验价值函数 $v(\mu)$ 。
2. 计算无披露 (no disclosure) 和完全披露 (full disclosure) 下发送者的期望收益。
3. 构造一个最优两后验信号: 一个后验为 $3/4$, 另一个后验为 1。求后验为 $3/4$ 的消息出现概率和发送者收益。
4. 写出一般先验 $\lambda \in [0, 1]$ 下发送者的最优价值函数 $V^*(\lambda)$, 并说明它与凹包络 (concavification) 的关系。
5. 用 Bayes 可行性 (Bayes plausibility) 解释为什么本题中发送者有时要避免让接收者“过于乐观”。

选做题 D: Rubinstein 议价与 outside option (20 分)

两名玩家分割单位剩余。玩家 1 在 $t = 0$ 报价; 若玩家 2 拒绝, 则玩家 2 在 $t = 1$ 报价; 如此无限继续。贴现因子为

$$\delta_1 = 0.9, \quad \delta_2 = 0.6.$$

1. 写出平稳均衡中的两个接受约束。
2. 求玩家 1 第一期开价中自己保留的份额和给玩家 2 的份额。

3. 若玩家 2 在第一期拒绝时可以立即退出并获得 $d = 0.2$ ，且该 outside option 只影响第一期接受约束，原报价是否会被接受？
4. 求使 outside option 开始严格改变第一期接受约束的临界值 d^* 。当 $d \leq d^*$ 与 $d > d^*$ 时，玩家 1 的第一期开价分别应如何调整？
5. 用“拒绝后会发生什么”解释为什么 outside option 会影响均衡，即使它在均衡路径上没有真的被使用。

附加题：价格信号与混合定价（拓展题，15 分）

两家厂商 $i = 1, 2$ 同时定价。每家厂商的质量类型独立抽取：

$$q_i \in \{H, L\}, \quad \Pr(q_i = H) = \Pr(q_i = L) = \frac{1}{2}.$$

厂商只知道自己的质量，消费者和对手都不知道。消费者总量为 1，单位需求；若买到高质量，价值为 $v_H = 6$ ，若买到低质量，价值为 $v_L = 3$ 。高质量边际成本为 $c_H = 2$ ，低质量边际成本为 $c_L = 0$ 。

消费者观察两家价格后形成信念，并购买使其期望净剩余最高且非负的产品；若净剩余相同但价格不同，则购买较低价格的产品；若净剩余和价格都相同，则平均分配。考虑一个分离的对称候选均衡（separating equilibrium）：高质量厂商总是定价

$$p_H = 6,$$

低质量厂商在区间 $[p, \bar{p}]$ 上按连续分布函数 F 混合定价。消费者相信价格 6 来自高质量厂商，价格落在 $[p, \bar{p}]$ 来自低质量厂商；其他路径外价格可被认为来自低质量厂商。

1. 给定上述信念，求使消费者在“以价格 $p_H = 6$ 购买高质量”和“以低质量最高价格 $\bar{p}$ 购买低质量”之间无差异的 $\bar{p}$ 。解释为什么低质量价格低于 $\bar{p}$ 时会击败高质量产品。
2. 设一家低质量厂商选择价格 $p \in [p, \bar{p}]$ 。写出它的期望需求和期望利润，并推出低质量均衡利润、分布函数 $F(p)$ 和支持集下端 p 。
3. 求高质量厂商在候选均衡中的期望利润。再验证：高质量厂商若偏离到低质量价格区间 $[p, \bar{p}]$ ，不会获得更高利润。
4. 验证低质量厂商不愿意模仿高质量价格 $p_H = 6$ ，也不愿意偏离到 p 以下。为什么本题中低质量厂商在均衡中必须获得正租金？
5. 用经济直觉解释这个机制：为什么高质量由高价来揭示，而低质量反而要随机低价？为什么高质量厂商在有低质量竞争者时会失去市场？